2. Egy egyensúlyinak tekinthető populációban 1:1700 a betegség előfordulásának gyakorisága.
   a) Mekkora itt az egészséges és a hibás allél gyakorisága?

   b) Hány % valószínűséggel születik ebben a populációban két egészséges embernek beteg gyermeke? *Válaszai csak a levezetéssel, számolással együtt fogadhatók el!* (2 pont)

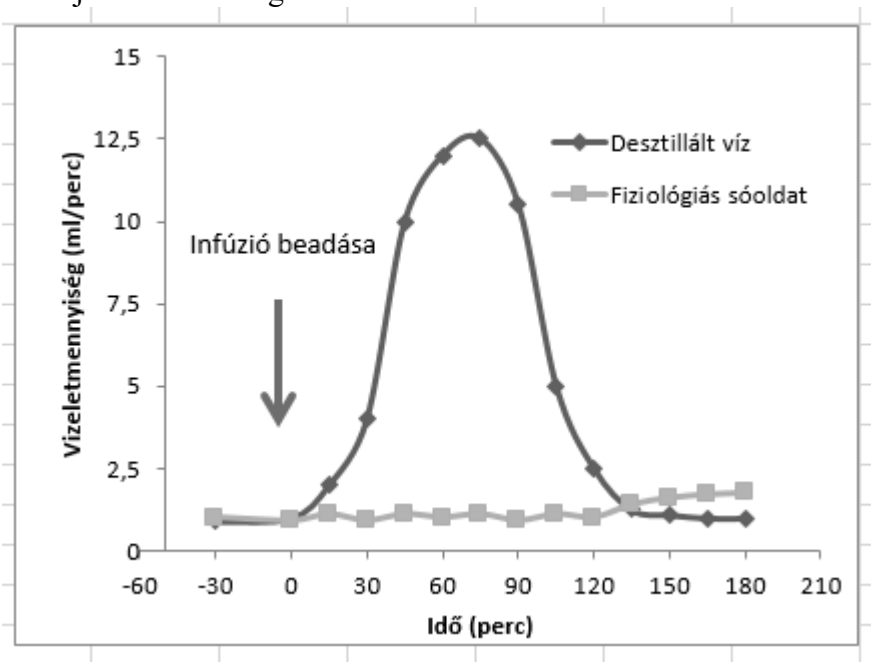
3. A tapasztalat szerint a cisztás fibrózist hordozók nagyobb eséllyel élnek túl súlyos hasmenésekkel járó járványokat. Ha a populációban hosszabb időn keresztül tartó kolera – súlyos hasmenéssel járó betegség – járvány lépne fel, hogyan változna meg a recesszív allél gyakorisága?

   ……

1.	2.	3.	Összesen

VIII. A homeosztázis fenntartása 11 pont

Egy vizsgálat során két, egészséges, nagyjából egyforma tömegű és egyformán táplált kísérleti állatnak 1 liter folyadékot adtak be vénásan. Az első kutya 1 liter vizet, a második kutya 1 liter 0,9% tömegszázalékos NaCl-oldatot kapott. Ez utóbbi úgynevezett fiziológiás sóoldat ozmotikus koncentrációja megegyezik a vérplazmáéval. Ezután katéter segítségével folyamatosan mérték a percenként képződött vizeletmennyiséget. A vizsgálat eredményét mutatja a következő grafikon.



Hasonlítsa össze a két kísérleti állat élettani jellemzőit!
Tegyen relációjeleket (< > =) az állítások közé!
Hasonlítsa össze a két kísérleti állat élettani jellemzőit!
Tegyen relációjeleket (< > =) az állítások közé!

1.	A 2. állat vérplazmájának ozmotikus koncentrációja a folyadék beadása előtt.		A 2. állat vérplazmájának ozmotikus koncentrációja 60 perccel a folyadék beadása után.
2.	Az 1. állat vérplazmájának ozmotikus koncentrációja a folyadék bevitele előtt.		Az 1. állat vérplazmájának ozmotikus koncentrációja 30 perccel a folyadék beadása után.
3.	Az 1. állat vérplazmájának ADH (vazopresszin) koncentrációja a folyadékbevitel után 30 perccel.		A 2. állat vérplazmájának ADH (vazopresszin) koncentrációja a folyadékbevitel után 30 perccel.
4.	Az 1. állat vizeletében található glükóz mennyisége.		Az 2. állat vizeletében található glükóz mennyisége.
5.	Az 1. állat vérplazmájának ADH (vazopresszin) koncentrációja a folyadékbevitel előtt.		Az 1. állat vérplazmájának ADH (vazopresszin) koncentrációja a folyadékbevitel után 30 perccel.
6.	Az 1. állatban a 150. percben képződött vizeletmennység.		A 2. állatban a 150. percben képződött vizeletmennyiség.
7.	Az 1. állatban a 30. percben képződött vizelet mennyisége.		Az 1. állatban a 120. percben képződött vizelet mennyisége.

8. Várható-e, hogy valamelyik kísérleti állatban a vizsgálat időtartama alatt szomjúságérzet lép fel? Válaszát indokolja!

……..

……..

……..

Egészítse ki az alábbi szöveget a megadott szavakkal. (Nem kell minden szót felhasználnia!)

agyalapi mirigyben csökkenése hipotalamuszban növekedése fokozódik mérséklődik mellékvesekéregben

Az ADH-nak (vazopresszinnek) nagy szerepe van szervezetünk homeosztázisának fenntartásában. Ez a hormon a (9)……..… termelődik. Elválasztásának fő ingere a vér ozmotikus nyomásának (10)…….…… Ennek eredményeként a nefronban (11) ……..…. a vízvisszaszívás.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	Összesen